

Corrections détaillées — Exercices : Forme canonique

Exercice 1 — Identifier les fonctions polynômes du second degré

Correction :

Pour qu'une fonction soit un polynôme du second degré, son expression développée doit être de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$. On développe si nécessaire, puis on identifie.

a) $-x^2 - 3x + 5$

L'expression est déjà développée. Le terme de plus haut degré est $-x^2$ (degré 2, coefficient $-1 \neq 0$). **Oui** : $a = -1$, $b = -3$, $c = 5$.

b) $x^3 + x^2 + x + 1$

Le terme de plus haut degré est x^3 (degré 3). **Non** — c'est un polynôme de degré 3.

c) $-7x + 4$

Pas de terme en x^2 (ou $a = 0$). **Non** — c'est une fonction affine (degré 1).

d) $(x - 3)^2 - x^2$

On développe : $(x - 3)^2 - x^2 = x^2 - 6x + 9 - x^2 = -6x + 9$. Les termes en x^2 se sont annulés : le degré est 1. **Non** — c'est une fonction affine.

e) $2(x - 3)^2 - 4$

On développe :

$$2(x - 3)^2 - 4 = 2(x^2 - 6x + 9) - 4 = 2x^2 - 12x + 18 - 4 = 2x^2 - 12x + 14.$$

Oui : $a = 2$, $b = -12$, $c = 14$.

f) $(3x - 4)(x - 2)$

On développe :

$$(3x - 4)(x - 2) = 3x^2 - 6x - 4x + 8 = 3x^2 - 10x + 8.$$

Oui : $a = 3$, $b = -10$, $c = 8$.

Exercice 2 — Déterminer la forme canonique (2 méthodes)

Correction :

A. $f(x) = 2x^2 - 16x - 3$ ($a = 2$, $b = -16$, $c = -3$)

Première méthode (formules) :On calcule α et $\beta = f(\alpha)$:

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-16}{2 \times 2} = \frac{16}{4} = 4.$$

$$\beta = f(4) = 2 \times 4^2 - 16 \times 4 - 3 = 32 - 64 - 3 = -35.$$

Donc $f(x) = 2(x - 4)^2 - 35$.

Deuxième méthode (extraction dans un carré) :

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 - 16x - 3 \\ &= 2[x^2 - 8x] - 3 \quad (\text{on factorise } a = 2 \text{ sur les 2 premiers termes}) \\ &= 2[(x - 4)^2 - 16] - 3 \quad (\text{car } x^2 - 8x = (x - 4)^2 - 16) \\ &= 2(x - 4)^2 - 32 - 3 \\ &= \mathbf{2(x - 4)^2 - 35.} \end{aligned}$$

B. $g(x) = -x^2 + 6x + 7$ ($a = -1$, $b = 6$, $c = 7$)

Première méthode :

$$\alpha = -\frac{b}{2 \times (-1)} = -\frac{6}{-2} = 3.$$

$$\beta = g(3) = -9 + 18 + 7 = 16.$$

Donc $g(x) = -(x - 3)^2 + 16$.

Deuxième méthode :

$$\begin{aligned} g(x) &= -x^2 + 6x + 7 \\ &= -[x^2 - 6x] + 7 \\ &= -[(x - 3)^2 - 9] + 7 \quad (\text{car } x^2 - 6x = (x - 3)^2 - 9) \\ &= -(x - 3)^2 + 9 + 7 \\ &= \mathbf{-(x - 3)^2 + 16.} \end{aligned}$$

C. $h(x) = 2x^2 - 10x - 6$ ($a = 2$, $b = -10$, $c = -6$)

Première méthode :

$$\alpha = -\frac{-10}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}.$$

$$\beta = h\left(\frac{5}{2}\right) = 2 \times \frac{25}{4} - 10 \times \frac{5}{2} - 6 = \frac{25}{2} - 25 - 6 = \frac{25}{2} - \frac{62}{2} = -\frac{37}{2}.$$

Deuxième méthode :

$$\begin{aligned} h(x) &= 2[x^2 - 5x] - 6 \\ &= 2\left[\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}\right] - 6 \quad (\text{car } x^2 - 5x = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}) \\ &= 2\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{2} - 6 \\ &= \mathbf{2\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{37}{2}.} \end{aligned}$$

D. $f(x) = -3x^2 - 6x + 4$ ($a = -3$, $b = -6$, $c = 4$)

1) Première méthode :

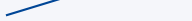
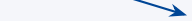
$$\alpha = -\frac{-6}{2 \times (-3)} = -\frac{-6}{-6} = -1.$$

$$\beta = f(-1) = -3 \times 1 - 6 \times (-1) + 4 = -3 + 6 + 4 = 7.$$

Deuxième méthode :

$$\begin{aligned} f(x) &= -3[x^2 + 2x] + 4 \\ &= -3[(x+1)^2 - 1] + 4 \quad (\text{car } x^2 + 2x = (x+1)^2 - 1) \\ &= -3(x+1)^2 + 3 + 4 \\ &= -\mathbf{3(x+1)^2 + 7}. \end{aligned}$$

2) On a $a = -3 < 0$, donc f est **croissante** sur $] -\infty ; -1]$ et **décroissante** sur $[-1 ; +\infty[$, et admet un **maximum** en $x = \alpha = -1$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$	
f				

a) f est croissante sur $] -\infty ; -1]$ et décroissante sur $[-1 ; +\infty[$.

b) Le **maximum** de f est $\beta = \mathbf{7}$, atteint en $x = -1$.

3) La parabole a pour axe de symétrie la droite $x = -1$ et pour sommet le point $S(-1 ; 7)$.

Exercice 3 — Forme canonique, variations, représentation graphique

Correction :

A. $f(x) = 2x^2 + 10x - 3$ ($a = 2$, $b = 10$, $c = -3$)

Première méthode :

$$\alpha = -\frac{10}{4} = -\frac{5}{2}, \quad \beta = f\left(-\frac{5}{2}\right) = 2 \times \frac{25}{4} + 10 \times \left(-\frac{5}{2}\right) - 3 = \frac{25}{2} - 25 - 3 = -\frac{31}{2}.$$

Deuxième méthode :

$$\begin{aligned} f(x) &= 2[x^2 + 5x] - 3 \\ &= 2\left[\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}\right] - 3 \\ &= 2\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{2} - 3 = 2\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{31}{2}. \end{aligned}$$

B. $f(x) = -3x^2 + 6x + 2$ ($a = -3$, $b = 6$, $c = 2$)

1) Première méthode :

$$\alpha = -\frac{6}{-6} = 1, \quad \beta = f(1) = -3 + 6 + 2 = 5.$$

Deuxième méthode :

$$\begin{aligned} f(x) &= -3[x^2 - 2x] + 2 \\ &= -3[(x - 1)^2 - 1] + 2 \\ &= -3(x - 1)^2 + 3 + 2 = -3(x - 1)^2 + 5. \end{aligned}$$

2) $a = -3 < 0$: f est croissante sur $] -\infty ; 1]$, décroissante sur $[1 ; +\infty[$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$	
f		5		

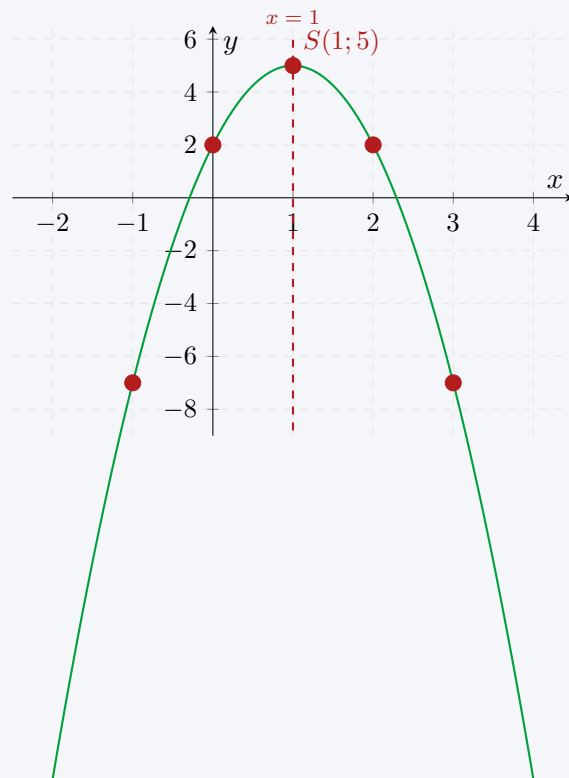
a) Croissante sur $] -\infty ; 1]$, décroissante sur $[1 ; +\infty[$.b) Maximum de f : **5**, atteint en $x = 1$.3) Axe de symétrie : $x = 1$. Sommet : $S(1 ; 5)$.4) On calcule les valeurs en substituant dans $f(x) = -3x^2 + 6x + 2$:

$$f(-1) = -3 - 6 + 2 = -7, \quad f(0) = 2, \quad f(1) = 5, \quad f(2) = -12 + 12 + 2 = 2, \quad f(3) = -27 + 18 + 2 = -7.$$

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-7	2	5	2	-7

Observation :

Le tableau est symétrique par rapport à $x = 1$: $f(-1) = f(3) = -7$ et $f(0) = f(2) = 2$.
C'est la conséquence de l'axe de symétrie $x = 1$ de la parabole.



Exercice 4 — Associer chaque fonction à sa courbe*Correction :*

On détermine pour chaque fonction : le signe de a (ouverture de la parabole), la valeur de α (abscisse du sommet) et β (ordonnée du sommet). Ces trois informations permettent d'identifier la courbe.

$$f(x) = -2 + (x - 3)^2 = (x - 3)^2 - 2$$

Forme canonique directe : $a = 1 > 0$, $\alpha = 3$, $\beta = -2$. Parabole ouverte vers le **haut**, sommet $(3; -2)$. **Courbe $\mathcal{P}_3$** (bleue, ouverture vers le haut, sommet bas).

$$g(x) = -x^2 + 10x - 21$$

$a = -1$. $\alpha = \frac{10}{2} = 5$. $\beta = g(5) = -25 + 50 - 21 = 4$. Parabole ouverte vers le **bas**, sommet $(5; 4)$. **Courbe $\mathcal{P}_1$** (verte, la plus à droite, sommet haut).

$$h(x) = 3x^2 - 18x + 26$$

$a = 3 > 0$. $\alpha = \frac{18}{6} = 3$. $\beta = h(3) = 27 - 54 + 26 = -1$. Parabole ouverte vers le **haut**, sommet $(3; -1)$, très *resserrée* car $|a| = 3$ est grand. **Courbe $\mathcal{P}_4$** (orange, étroite, sommet en $(3; -1)$).

$$i(x) = -0,25(x - 3)^2 - 1$$

Forme canonique directe : $a = -0,25 < 0$, $\alpha = 3$, $\beta = -1$. Parabole ouverte vers le **bas**, sommet $(3; -1)$, très *aplatie* car $|a| = 0,25$ est petit. **Courbe $\mathcal{P}_2$** (rouge, aplatie, sommet en $(3; -1)$).

Comment distinguer $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_4$?

h et i ont le même sommet $(3; -1)$, mais h s'ouvre vers le haut et i vers le bas. De plus, h est très resserrée ($a = 3$) et i très aplatie ($a = -0,25$) — ce qui se voit immédiatement sur le graphique.

Bilan : $f \leftrightarrow \mathcal{P}_3$, $g \leftrightarrow \mathcal{P}_1$, $h \leftrightarrow \mathcal{P}_4$, $i \leftrightarrow \mathcal{P}_2$.

Exercice 5 — Lire la forme canonique sur un graphique*Correction :***Étape 1 — Lire le sommet.**

D'après le graphique, la parabole atteint son maximum au point $S(-2; 3)$. Donc $\alpha = -2$ et $\beta = 3$.

La forme canonique s'écrit : $f(x) = a(x - (-2))^2 + 3 = a(x + 2)^2 + 3$.

Étape 2 — Déterminer le coefficient a .

$a < 0$ car la parabole est ouverte vers le bas.

On identifie un deuxième point sur la courbe : la parabole passe par $(0; -1)$ (lecture graphique).

On substitue :

$$f(0) = a \times (0 + 2)^2 + 3 = 4a + 3.$$

Comme $f(0) = -1$:

$$4a + 3 = -1 \implies 4a = -4 \implies a = -1.$$

Conclusion :

$$f(x) = -(x + 2)^2 + 3.$$

Vérification : $-(x + 2)^2 + 3 = -(x^2 + 4x + 4) + 3 = -x^2 - 4x - 1$. $f(0) = -1 \checkmark$; $f(-2) = 3 \checkmark$.

Exercice 6 — Retrouver $f(x)$ à partir du tableau de variations*Correction :***Étape 1 — Lire les informations du tableau.**

Le tableau indique que f est croissante puis décroissante avec un maximum en $x = 3$ égal à 4.
Donc :

$$a < 0 \quad (\text{parabole vers le bas}), \quad \alpha = 3, \quad \beta = 4.$$

La forme canonique est : $f(x) = a(x - 3)^2 + 4$.

Étape 2 — Déterminer a grâce à la condition $f(-3) = -2$.

On substitue $x = -3$ dans l'expression :

$$f(-3) = a(-3 - 3)^2 + 4 = a \times 36 + 4.$$

Comme $f(-3) = -2$:

$$36a + 4 = -2 \implies 36a = -6 \implies a = -\frac{6}{36} = -\frac{1}{6}.$$

Conclusion :

$$f(x) = -\frac{1}{6}(x - 3)^2 + 4.$$

Vérification : $f(-3) = -\frac{1}{6} \times 36 + 4 = -6 + 4 = -2 \checkmark$.

Exercice 7 — Le plongeur*Correction :*

On dispose de $f(x) = -0,2x^2 + 0,8x + 15,4$ avec :

- Forme canonique : $f(x) = -0,2(x - 2)^2 + 16,2$
- Forme factorisée : $f(x) = -0,2(x - 11)(x + 7)$

$f(x)$ représente la hauteur (en m) du plongeur en fonction de la distance horizontale x (en m).

1. Hauteur maximale — on choisit la **forme canonique**.

La forme canonique $-0,2(x - 2)^2 + 16,2$ montre que le maximum de f est $\beta = 16,2$, atteint en $x = 2$.

La hauteur maximale est **16,2** m, atteinte à 2 m horizontalement de la falaise.

2. Hauteur de la falaise — on choisit la **forme initiale** (ou canonique).

La falaise correspond à $x = 0$ (point de départ du plongeur) :

$$f(0) = -0,2 \times 0 + 0,8 \times 0 + 15,4 = 15,4.$$

La falaise a une hauteur de **15,4** m.

3. Distance à la surface de l'eau — on choisit la **forme factorisée**.

La surface de l'eau correspond à $f(x) = 0$:

$$-0,2(x - 11)(x + 7) = 0 \implies x = 11 \quad \text{ou} \quad x = -7.$$

Comme $x \geq 0$, la seule solution physique est $x = 11$.

Le plongeur touche l'eau à **11** m de la falaise.

Bilan des formes utilisées :

- Forme canonique $\rightarrow$ trouver le **maximum** (question 1).
- Expression initiale $\rightarrow$ trouver la valeur en $x = 0$ (question 2).
- Forme factorisée $\rightarrow$ trouver les **zéros** de f (question 3).

Chaque forme a sa propre utilité selon la question posée.

Exercice 8 — Le basketteur*Correction :*

$f(x) = -0,3x^2 + 1,8x + 2$ représente la hauteur du ballon (en m) en fonction de la distance horizontale x (en m).

1. Forme canonique

Coefficients : $a = -0,3$, $b = 1,8$, $c = 2$.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{1,8}{2 \times (-0,3)} = -\frac{1,8}{-0,6} = 3.$$

$$\beta = f(3) = -0,3 \times 9 + 1,8 \times 3 + 2 = -2,7 + 5,4 + 2 = 4,7.$$

$$f(x) = -0,3(x - 3)^2 + 4,7.$$

2. Hauteur maximale du ballon

Le maximum de f est $\beta = 4,7$, atteint en $x = 3$ (à 3 m horizontalement du tireur).

La hauteur maximale du ballon est **4,7** m.

3. Hauteur du panier

La ligne de lancer franc est à 5,3 m du pied du panier, donc le panier est à $x = 5,3$ m. On calcule $f(5,3)$:

$$\begin{aligned} f(5,3) &= -0,3 \times (5,3)^2 + 1,8 \times 5,3 + 2 \\ &= -0,3 \times 28,09 + 9,54 + 2 \\ &= -8,427 + 11,54 \\ &\approx 3,1 \text{ m.} \end{aligned}$$

La hauteur du panier est d'environ **3,1** m.

Vérification de cohérence :

Le résultat de 3,1 m est raisonnable : la hauteur réglementaire d'un panier de basket est de 3,05 m. Le modèle est donc très proche de la réalité.